Questions de cours — Nombres relatifs et repérage

Nombres positifs et négatifs, droite graduée, opposé, comparaison, addition, soustraction, repérage dans le plan

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les nombres relatifs, la droite graduée, l'opposé, la distance à zéro.
- ☐ Comparer et ranger des nombres relatifs.
- ☐ Additionner et soustraire des nombres relatifs.
- ☐ Se repérer dans le plan (coordonnées) ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Relatifs et comparaison	1 – 2	10 min
B	Additionner et soustraire	3 – 4	15 min
C	Se repérer	5 – 6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Relatifs et comparaison

10 min

Des nombres de part et d'autre de zéro.

Q1 — Nombres relatifs et opposé

Qu'est-ce qu'un nombre relatif ? Qu'est-ce que la distance à zéro ? l'opposé d'un nombre ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Distance à zéro de $-7{,}5$? Opposé de -4 ? de $2{,}3$?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Comparer deux relatifs

Comment compare-t-on deux nombres relatifs ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Compare : -3 et -7 $\quad -2$ et 1. Range dans l'ordre croissant : 4 ; -1 ; -5 ; 0.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Additionner et soustraire

15 min

Des gains et des pertes.

Q3 — Addition

Comment additionne-t-on deux nombres relatifs ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule : $(-5)+(-3)$ $\quad (-5)+8$ $\quad 6+(-9)$ $\quad (-4)+4$

Ma solution

Q4 — Soustraction

Comment soustrait-on un nombre relatif ?

Ma réponse

Application. Calcule : $(-4)-6$ $3-(-5)$ $(-2)-(-7)$

Ma solution

PARTIE C — Se repérer

10 min

Abscisse sur une droite, coordonnées dans le plan.

Q5 — Sur une droite graduée

Qu'est-ce que l'abscisse d'un point ? Comment calcule-t-on la distance entre deux points d'une droite graduée ?

Ma réponse

Application. A a pour abscisse -2 et B a pour abscisse 5. Distance AB ?

Ma solution

Q6 — Dans un repère du plan

Comment lit-on les coordonnées d'un point dans un repère ?

Ma réponse

Application. Dans quel quart du plan se trouve le point $M(-3\,;2)$? Et $N(4\,;-1)$?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les relatifs

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Comparer deux négatifs	. . . . .
Additionner deux relatifs	. . . . .
Soustraire	. . . . .
Une distance sur une droite graduée	. . . . .
Placer un point $(x\,;y)$	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	